Corrigé • Exercice 5 – Le karting, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

1 *Longueur de la piste.*

Segments (d'après le codage) : 90 + 60 + 90 + 60 + 60 + 120 = 480 m.
Les quatre quarts de cercle de rayon 30 m forment un cercle : $2 \times \pi \times 30 = 60\pi$ m.
Les deux demi-cercles de diamètre 60 + 60 = 120 m (rayon 60 m) forment un cercle : $2 \times \pi \times 60 = 120\pi$ m.
Total : $480 + 60\pi + 120\pi = 480 + 180\pi \approx 1\,045$ m.

2 *Vitesse moyenne du professionnel.*

$v = \dfrac{1\,045}{60} \approx 17{,}42$ m/s.

3 *L'amateur dépasse-t-il 60 km/h ?*

$v = \dfrac{1\,045}{72} \approx 14{,}51$ m/s, soit $14{,}51 \times 3{,}6 \approx 52{,}2$ km/h. $52{,}2 < 60$: il **respecte** les règles.